Google开发者大会-2020

Google 开发者大会 (Google Developer Summit) 是谷歌面向开发者展示最新产品和平台的年度盛会。2020 Google 开发者大会于 11 月 16 日 至 21 日举行，为期6天。由于全球疫情原因，今年谷歌首次以全线上大会的形式与中国开发者相聚。本次大会以“代码不止”为主题，全面介绍了产品更新以及一系列面向本地开发者的技术支持内容，旨在赋能开发者高效创新、持续不断地创造愉悦的产品体验。

会议链接

- https://developersummit.googlecnapps.cn/

时间安排

本次大会共包含一个主题演讲和5个分会场。

具体时间日程如下：

11月16日 - 主题演讲

11月17日 - Android | Google Play | Chrome OS

日程概览 | 我的日程 | 分享

第1天 01 11月16日 | 第2天 02 11月17日 | 第3天 03 11月18日 | 第4天 04 11月19日 | 第5天 05 11月20日 | 第6天 06 11月21日

Android | Google Play | Chrome OS

18 分钟

Jetpack 库的更新

Jetpack 是一组 Android 应用组件，可帮助开发人员遵循最佳实践，减少样板代码，并可保持编写的代码在 Android 版本与设备间保持一致，以便开发人员可以专注于代码的创作。在本节中，我们将介绍 Android Jetpack 的最新特性，包括最近的一些更新升级，以及令人兴奋的应用组件功...

定制我的日程 ☆ 收看

20 分钟

Android 开发工具新特性

本节，我们将会介绍 Android 开发工具的一些新特性。包括三个议题： 1. 简单介绍路 Android Studio 产品线图的更新 2. 通过 Demo，展示一些新特性的操作 3. 最后介绍一些新的特性更新...

定制我的日程 ☆ 收看

14 分钟

为您的应用适配 Android 11 的隐私变更

隐私依然是 Android 11 聚焦的重点之一。我们将帮助您了解与隐私相关的变更，以及如何为您的应用进行适配。其中包括权限的变化（包括一次性权限）、存储、应用包可见性、隐私数据审核工具及相关的 API。...

定制我的日程 ☆ 收看

15 分钟

使用 Kotlin 开发 Android 应用的最新动态

三年前，Kotlin 成为了 Android 官方支持的语言。 如今，Android 头部 1000 应用中有 70% 都在使用 Kotlin。Kotlin 在最近发布了 Kotlin 1.4 版本，带有新的后端编译器，并支持Android 最新 UI 库 Jetpack Compose。在本次演...

定制我的日程 ☆ 收看

9 分钟

Android 11 系统 UI 最新解读

Android 操作系统中的各项功能是通过两个独立且同等重要的软件包来实现的：提供服务的框架和让用户控制这些服务的 System UI。我们将对这两者的进行详细解读。

定制我的日程 ☆ 收看

12 分钟

更好地在 Android TV 上开发应用

本节内容帮助开发者了解，如何合理使用 Android TV 平台功能，开发出更受用户欢迎的应用，主要包括 App channel, Play Next 和 MediaSession 等功能。...

定制我的日程 ☆ 收看

10 分钟

从手机到大屏幕 - 扩展您的 Android 应用

Android 设备的屏幕尺寸越来越大。在本节中，我们将讨论如何为大屏幕、可折叠设备和 Chrome OS 设计 Android 应用。

定制我的日程 ☆ 收看

16 分钟

Android 机器学习的最新进展

在手机上运行机器学习（ML）模型意味着为您的用户提供更多的隐私和支持应用程序在离线环境中工作，另外低延迟也使 ML 实时体验成为可能。在本节中，我们将重点介绍为 Android 开发人员提供的可用于 ML 设计，寻找和训练模型，以及将模型集成到 Android 应用程序中的新工具。...

定制我的日程 ☆ 收看

10 分钟

Android 无障碍更新与发布

无障碍是开发应用中重要的一步，因为无障碍的应用可以为你的应用赢得更多并造福更多用户。本演讲将介绍 Google 在无障碍应用和服务方面的最新贡献，以及我们为Android 开发者提供的工具和 API 进行的重要的更新。...

定制我的日程 ☆ 收看

15 分钟

Google Play 新特性

了解最新功能和发展以帮助您充分利用 Google Play，包括全面重新设计的 Play Console。探索接触和吸引用户的新方法，了解更多关于 Android App Bundles 的未来和至今采用的情况以及探索帮助您在 Google Play 上测试和发布游戏的改进措施。...

定制我的日程 ☆ 收看

13 分钟

Google Play 政策主要更新

介绍 Google Play 政策在2020的主要更新。

定制我的日程 ☆

收看

5 分钟

在 Chrome OS 上进行 Android 开发

Chromebook 内置了供开发者在同一设备上开发并运行其应用程序的功能，从而使开发者为适用大屏幕的应用程序带来更好的用户体验。 本演讲向开发者展示了如何使用 Chromebook 将他们开发的应用程序适用于智能手机外的设备。...

定制我的日程 ☆

收看

11月18日 - Flutter | Web | Material Design

Flutter | Web | Material Design

17 分钟

Flutter 性能进展及着色器编译预热

我们将介绍2019下半年之后 Flutter 在性能上的一些最新进展。其中，我们会着重介绍新的能耗测试工具，以及用于降低编译卡顿的 SkSL 着色器预热。

定制我的日程 ☆ 收看

7 分钟

新的 Flutter 开发工具功能：内存和包体积调试工具

介绍 Dart 开发工具在内存和包体积调试的新功能以及介绍如何开展内存与包体积测试。

定制我的日程 ☆ 收看

15 分钟

Pigeon 与 Flutter 混合工程

介绍 Pigeon 工具库，并演示 Pigeon 如何帮助简化 Flutter 在混合开发中 (add-to-app) 原生与 Flutter 代码之间的函数调用与数据共享。

定制我的日程 ☆ 收看

17 分钟

阿里巴巴如何在复杂业务场景中使用 Flutter

通过实际案例分享阿里巴巴使用 Flutter 的业务场景，及其背后技术选型和 Flutter 体系化建设的思考。详细介绍淘系应用使用 Flutter 的典型工作流，包括在业务实践过程中遇到的问题和解决方案，以及团队如何借助平台能力解决通用问题。...

定制我的日程 ☆ 收看

9 分钟

Web 技术助力出海企业

后疫情时代，出海企业如何保持成长? 这些 Web 技术将会提供帮助，同时，我们还会介绍优秀合作伙伴的精彩案例。

定制我的日程 ☆ 收看

10 分钟

衡量和改善 Web Vitals

Web Vitals 衡量是在 Web 上提供令人愉悦的用户体验的重要方面。 本次分享将介绍 Web Vitals 指标，可用来衡量它们的工具以及改善网站的 Web Vitals 的技术。...

定制我的日程 ☆ 收看

10 分钟

对话腾讯：打造优秀的 Web 用户体验

对话腾讯企鹅辅导团队和腾讯视频 WeTV 团队，讲述在国内和出海的环境下，如何构建和保持高性能的 Web 产品，打造优秀的用户体验。

定制我的日程 ☆ 收看

10 分钟

构建现代浏览器 - 像 2003 年一样逐步增强

在本次演讲中，我将首先以 Local Font Access API 为例，阐述 Google 的功能团队如何与英特尔和微软合作创建新的 Web 平台功能并将其应用于标准化轨道上。此外，我将演示开发人员如何使用 Local Font Access API 进行实验并提供反馈，最后重点介绍其他一些最新...

定制我的日程 ☆ 收看

10 分钟

中国开发者 PWA 能力拓展精选案例

PWA 已经发展了多年，同时 Web 相关的拓展功能和跨平台能力越来越强，不论是面向国内用户或是出海企业也开始大量投放资源在开发 Web 上。 本场分享将会请到阿里巴巴集团及金山文档分享企业开发 PWA 及拓展功能的经验。...

定制我的日程 ☆ 收看

7 分钟

Chrome 开发者工具 (DevTools) 的最新功能

本场演说将为你逐一介绍 Chrome 开发者工具 (DevTools) 的新功能！

定制我的日程 ☆ 收看

10 分钟

利用结构化数据获取 Google 搜索的自然流量

Google 搜索结果中有多元化的展现形式，叫做富媒体搜索结果。它的展现形式远远比普通的蓝色连接更加吸引眼球。这场分享将告诉你如何能让你网页上的内容展现在富媒体搜索结果中，从而吸引搜索中更多自然流量。...

定制我的日程 ☆ 收看

8 分钟

Puppeteer 的最新进展

Puppeteer 是一个 Nodejs 工具库，它提供了高级的 JavaScript API 来控制 Chromium 与其他的浏览器。本次演说将为大家简单介绍 Puppeteer 的基本操作以及最新功能！...

定制我的日程 ☆

收看

10 分钟

现代 CSS 布局

CSS 布局在过去几个月中发生了很大的变化。 现在，具有适用于所有现代浏览器的 CSS Grid 交互操作性工具，让开发能力变得更强大。 本次将分享一些 CSS Grid 建议和技巧，将复杂的布局仅需几行代码即可完成。...

定制我的日程 ☆

收看

10 分钟

构建预设安全的网络

Google Chrome 于2019年5月宣布了 Privacy Sandbox 启动计划，目标是改善网络标准中的隐私性。本节内容将会介绍至今为止我们所取得的进展，包括：1. 已发布的 SameSite Cookie 预设值的更新和即将进行的 Schemeful Same-Site 更新; 2. ...

定制我的日程 ☆

收看

8 分钟

在 Flutter 和 Android 中使用 Material Motion

分享关于质感设计动效，以及如何应用到 Android 和 Flutter 当中。质感设计动效是一组应用于导航和用户交互的动画和过渡效果。

定制我的日程 ☆

收看

11月19日 - TensorFlow | Google 女性开发者职业发展座谈会

日程概览 | 我的日程 | 分享

第1天 01 11月16日 | 第2天 02 11月17日 | 第3天 03 11月18日 | 第4天 04 11月19日 | 第5天 05 11月20日 | 第6天 06 11月21日

TensorFlow | Google 女性开发者职业发展座谈会

21 分钟

TensorFlow 主题演讲

为支持 TensorFlow 的持续增长和规模化，我们很高兴分享2020年秋季关于 TensorFlow 2.x 的最新消息，包括从研究到生产，部署到整个生态系统的产品更新，支持负责任 AI 的新资源以及社区最新消息和关于如何更多地参与其中的贴士。...

定制我的日程 ☆ 收看

17 分钟

TensorFlow 2.2 之后的新功能

2020年 TensorFlow 的新功能的技术综述，包括用于强化学习的 TF Agents，tf.experimental.numpy 和用于探索模型性能的多种工具。 加入我们的演讲，快速了解许多新功能。...

定制我的日程 ☆ 收看

20 分钟

从零到一学习 TensorFlow

如果您对机器学习感兴趣，但不知道从哪里开始，那么本讲座将帮助您了解机器学习的范例以及如何使用 TensorFlow 训练机器学习模型。您将在短短几分钟内看到如何使用 TensorFlow 中的一些最新和最出色的功能从无到有变为可用的机器学习模型。根本无需博士学位。...

定制我的日程 ☆ 收看

13 分钟

了解端侧机器学习

该演讲将探讨 TensorFlow Lite，这个将机器学习引入移动和嵌入式系统的框架。您将了解超级计算机上的机器学习和便携式设备上的机器学习之间的区别以及 Google 为之开发的工具和技术，通过这些工具和技术可让您将工作带到移动设备上而无需重新发明轮子。我们将介绍基础知识以及一些受关注的议题，例...

定制我的日程 ☆ 收看

9 分钟

在边缘设备上训练和部署机器学习

了解如何使用 TensorFlow Lite Model Maker 和 Android Studio 通过寥寥几行代码在 Android 应用上训练和部署机器学习模型。 您可以在这里探索如何使用 Google 提供的各种工具将产品原型转化为实际生产领域应用的产品。...

定制我的日程 ☆ 收看

17 分钟

在浏览器中完成机器学习任务

在这个快速的 20 分钟的演讲中，通过使用 TensorFlow.js 运用 JavaScript 语言中拥抱机器学习，探索如何在浏览器及更多场景实现超能力。 通过大量创意原型获得灵感，然后在几分钟之内开启机器学习之旅，迈出自己的第一步。 演讲结束时，每个人都将了解如何在浏览器中执行计算机视觉，您可...

定制我的日程 ☆ 收看

15 分钟

机器学习工程师如何在生产环境部署机器学习

向客户交付高级机器学习技术的结果需要严格的方法和可用于生产的系统。 在这个简要概述中，了解 TFX，这是 Google 用于将机器学习投入实际生产环境中的框架。 我们将介绍基础知识，并重点介绍今年的新功能，以帮助您入门。...

定制我的日程 ☆ 收看

15 分钟

TFX 实操（展示工作原理，示例，代码以及课程）

在上一个演讲的基础上，我们将向您展示如何将生产环境的流水线与 TFX 结合在一起。 我们将覆盖从数据获取，模型构建到部署和管理的所有内容。

定制我的日程 ☆ 收看

12 分钟

TensorFlow 的前沿研究

快速浏览 TensorFlow 中的两个前沿研究项目：tf.privacy 和 NeRF-W。tf.privacy 可帮助您估算模型泄漏数据的风险。NeRF-W 可以从度假照片中重建著名的地标。...

定制我的日程 ☆ 收看

1 分钟

TensorFlow 闭幕演讲

定制我的日程 ☆ 收看

47 分钟

Google 女性开发者职业发展座谈会

定制我的日程 ☆

2020年，新冠肺炎疫情猛烈来袭，互联网科技在这场前所未有的抗疫战役中发挥了力量。不仅在在科技行业抗疫活动中，在各行各业，我们不断见证由无数个体能量汇聚而成的"她力量"继续坚韧进发。本次 Google 开发者大会， Women Will 将带来女职业发展专题讨论会。由于性别差异导致的收入差距已经足够...

收看

11月20日 - Google Cloud | Google Assistant | 游戏和移动应用 | Firebase

Google Cloud | Google Assistant | 游戏和移动应用 | Firebase

19 分钟

无服务器计算 - Cloud Run

Cloud Run 是一款全代管式计算平台，可快速、安全地部署和扩缩容器化应用。它支持各种语言；可以将您从各种基础架构的管理工作中解放处理，带来更轻松的开发体验；同时它是基于开发标准化的 Knative 基础上构建而成，非常方便应用的移植。...

定制我的日程 ☆ 收看

21 分钟

使用 Dataflow 和 BQ 助力海量数据分析

随着数据的爆炸式增长和企业对信息利用效率和时效性上的要求，Google Cloud 给开发者提供了灵活易用且具有超高弹性的工具和引擎来快速构建数据分析平台及应用。今天我们就聚焦到非常有代表性的分布式计算引擎 Dataflow 和 BigQuery 上来看他们是如何可以帮助到我们的。...

定制我的日程 ☆ 收看

18 分钟

利用 TPU 训练 TensorFlow/PyTorch 模型

Cloud TPU 是机器学习超级计算机，帮助企业快速获得超大规模资源来训练大型机器学习模型。 他们为 Google 和 Google Cloud 客户带来了巨大的商业价值。 本报告将揭开在 TPU 上训练 TensorFlow 和 PyTorch 模型的艺术。...

定制我的日程 ☆ 收看

21 分钟

全球数据库解决方案 Cloud Spanner

根据需要无限制地扩缩；让您的数据库在任何位置都高度可用；用更简单的体验减少低回报的繁重任务。今天我们将带您走向使用 Cloud Spanner 的数据库现代化改造之路。

定制我的日程 ☆ 收看

7 分钟

Google 智能家居最新进展分享

我们在智能家居正式发布了新的功能，包含 App Flip, 3P Deeplink, Local Home SDK，提供简化的帐号认证流程，以及智能家电可以被本地端控制, 进而得到更好的用户体验。同时我们也将介绍 SHED (Smart Home for Entertainment Devices)...

定制我的日程 ☆ 收看

9 分钟

Google Assistant 新功能：唤起 Apps，成为游戏平台

越来越多的用户可以通过Google Assistant来唤起Mobile Apps，甚至通过声控开启Apps中的功能。在竞争激烈的游戏领域，Google Assistant开启了新的游戏体验，为您创造一片蓝海。这场分享为App开发者和游戏开发者介绍App Actions和Assistant上的游戏生...

定制我的日程 ☆ 收看

9 分钟

Local Home 解决方案的新功能

去年我们发布了Local Home SDK，让智能家电可以透过本地端被控，进而得到更好的用户体验。本场演讲将会介绍 Nest 工程团队自发布 Local Home SDK 以来的新进度，包括了本地控制的解决方案的调试工具，让开发者可以在装置尚未量产的情况下调试。 议程中，讲者也将介绍 Projec...

定制我的日程 ☆ 收看

7 分钟

基于蓝牙 BLE 的 Local Home SDK Seamless Setup 简介

LHSDK 让用户能够经由 Assistant 直接在本地直接控制设备, 但是却少不了用户得先使用第三方应用启用设备并且与 Google Home 做连结的步骤. 在本场演讲中, Nest 团队将向您介绍 Seamless Setup, 基于 LHSDK 之上增加了启用设备的功能, 让用户能够使用 ...

定制我的日程 ☆ 收看

8 分钟

打造高品质智能家居 Action 和出色用户体验

Google Nest 团队将于本场演讲与您分享如何透过我们提供的线上工具, 配合一些最佳实务 (Best practices) , 来确保您 smart home Actions 的高品质。 另外, 讲者将介绍开发人员如何透过我们于 2020 年中发表的 App Scan, 3P Deep Li...

定制我的日程 ☆ 收看

10 分钟

构建 BI 平台提高游戏质量和获客能力

定制我的日程 ☆

通过结合 Google Ads 和 Google Cloud ，我们可以构建一个完整的数据平台，整合并梳理海量用户及投放数据，从而提供数据洞察，提升游戏产品本身质量以及优化获客手段和广告投放策略。...

收看

18 分钟

应用广告系列引领游戏全生命周期成功

如何使用 Google 应用推广解决方案实现移动游戏生命周期各个阶段的成功。

定制我的日程

收看

10 分钟

数据驱动的移动应用产品运营与广告变现

Firebase 和 AdMob 在数据驱动的移动应用产品运营和变现中的最佳实践。

定制我的日程

收看

17 分钟

Firebase 和 AdMob 助力移动应用推广和变现的集成解决方案

介绍 Google 产品解决方案和最佳实践，来帮助开发者：利用 Google Firebase 优化应用推广和用户获取，利用 Google AdMob 来优化变现效率，以及两者之间的协同合作。...

定制我的日程

收看

14 分钟

机器学习赋能智慧营销 成就商业新增长

这段分享将介绍一些 Google 机器学习技术/产品，这些技术/产品将有益于应用开发人员的端到端营销，包括广告素材，用户定位和用户评论分析。

定制我的日程

收看

18 分钟

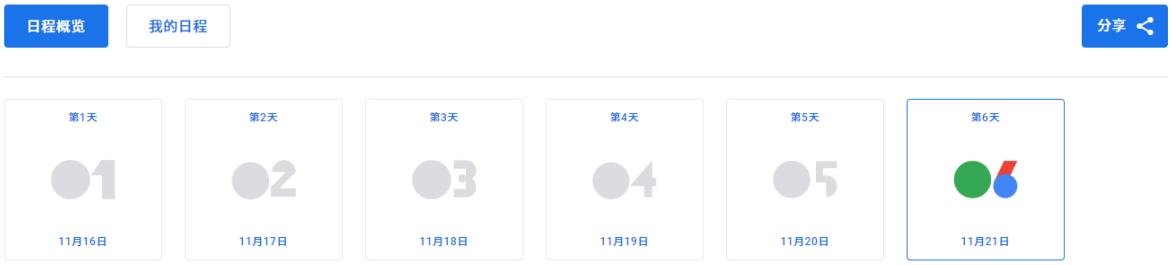
Firebase 的新技术概览

Firebase 是 Google 用于 Android、iOS、和网页的移动应用开发平台。本讲座将讲述 Firebase 的最新变化，尤其开发与扩展的新功能，以及如何在您已有的应用中使用 Firebase。...

定制我的日程

收看

11月21日 - 谷歌艺术与文化 | ARCore by Google | Wear OS by Google



谷歌艺术与文化 | ARCore by Google | Wear OS by Google

11 分钟	**当科技遇见艺术与文化** 从历史古迹到当代艺术，邀请您和谷歌艺术与文化一起探索丰富的中国文化瑰宝。我们会向您展示谷歌科技与文化碰撞的最新实验项目，并通过实验不断探索文化、艺术、科技与设计的边界，以及技术如何与中国艺术和文化相互启发。...	定制我的日程 ☆ 收看
23 分钟	**当艺术遇见 TensorFlow** 我们的面部微动作其实包含着很多信息。著名的实验艺术家邬建安教授通过艺术的表达展现出每一个面部动态背后的玄机，并结合 TensorFlow 的科技，不断探索艺术，设计与科技的边界。通过这个实验艺术项目，探讨科技如何与艺术和文化相互碰撞启发。...	定制我的日程 ☆ 收看
20 分钟	**ARCore 新近更新及应用实例** ARCore 是 Google 的增强现实技术平台，让使用者运用手机感知环境，理解现实世界，并与数字世界交互。本演讲将讲述 Google ARCore 的新功能、发展进程、以及在中国乃至全球的应用案例。...	定制我的日程 ☆ 收看
21 分钟	**使用深度 API 提升 AR 的真实性** ARCore 1.18 中发布的深度 API，赋能数以亿计的 Android 设备，在只是使用一个 RGB 摄像头的情况下，生成深度图。本演讲介绍什么是深度 API，它如何工作，以及开发者如何可以利用它创造出有趣且真实的 ARCore 应用。...	定制我的日程 ☆ 收看
14 分钟	**Wear OS 最新功能发布与新机展示** Wear OS by Google 是一种手表操作系统。Wear OS 与众多本地第三方应用和 OEM 设备制造商品牌合作所形成的生态系统是它存在的基石，打造了独特的手表体验，创造了多种合作机遇。本演讲将介绍在过去一年在中国 Wear OS 的最新功能、合作、和新发布的机型。...	定制我的日程 ☆ 收看
16 分钟	**Wear OS by Google 系统中应用,表盘及其复杂化的最佳实践** 为 Wear OS by Google 开发有多种多样的可能性。开发者可以搭建一个 app，手表表盘，或可在手表表盘上提供可视复杂化的小部件。 在本演讲中，我们将回顾关于 App 应用程序开发的最新最佳实践，并涵盖手表表盘复杂化小部件接口的改进。...	定制我的日程 ☆ 收看

我的参与

构建预设安全的网络

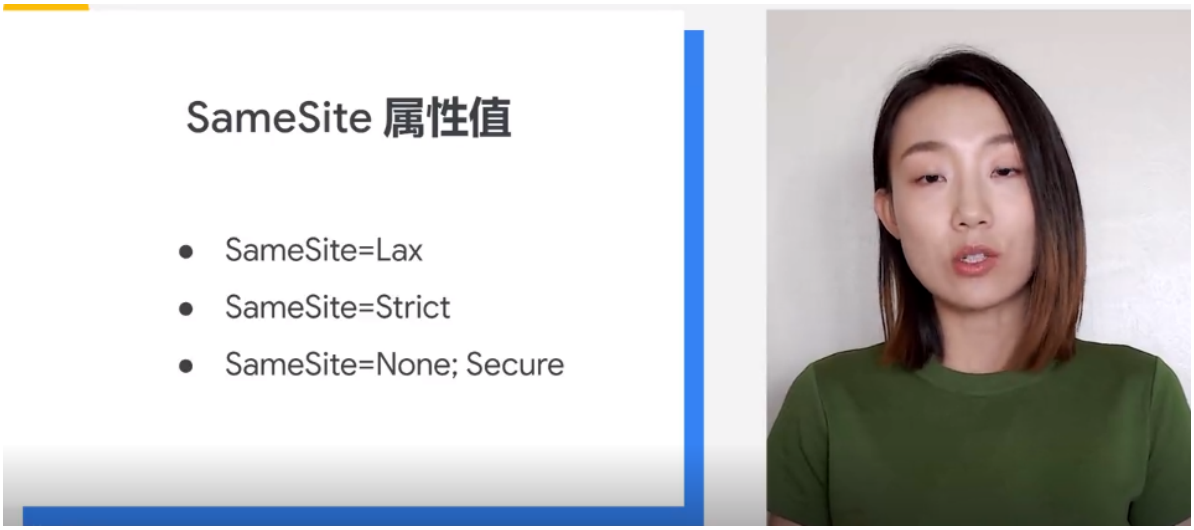
- 演讲者：黄舒然，Google软件工程师
- 内容：chrome近期推出三个默认安全设置
- 评价&感想：干货满满，一直对浏览器机制不甚了解，本篇主要讲HTTP头部的相关字段，值得一看。

SameSite Cookie

SameSite的意思是同站，与之对应的是跨站。设置SameSite属性可以有效阻止跨站请求伪造攻击（CSRF）。SameSite属性能让服务器决定Cookie某个在跨站请求时不被发送，从而避免CSRF攻击。

SameSite有三个常用属性值Lax、Strict、None;Secure，其意义解析如下：

- Lax：浏览器将只允许同站的请求携带Cookie
- Strict：浏览器只允许用户已经在目标页面时的同站请求发送Cookie
- None;Secure：SameSite属性值为None允许Cookie在任何情况都能被发送，前提是需同时设置Secure属性，确保Cookie只能通过HTTPs请求发送，确保Cookie不会被篡改和窃取。



从Chrome 80开始，未设置SameSite属性的Cookie，都将被默认为Lax。

同源与同站概念经常被弄混。

同源：源是指由(协议、主机名、端口)的组合。两url同源是指他们的协议、主机名、端口都相同。

同站：站是指有效顶级域名和之直接相连的前一个域的组合，及eTLD+1。当此组合相同时，则称为同站。



Chrome重新定义了同站的概念，同站将是指同协议下的同站，即协议和eTLD+1都相同时才被认为是同



User-Agent Client Hints(UA-CH)

User-Agent是一个请求头部，用来让服务器识别不同的浏览器环境，从而提供适配的响应。

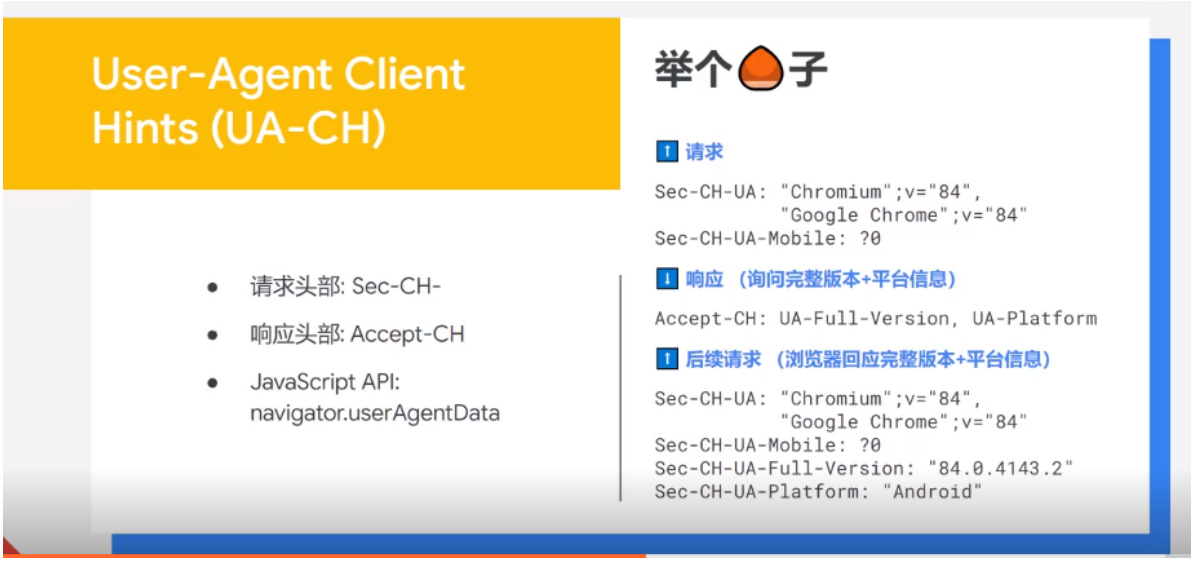
User-Agent早期十分简单，但发展到现在变得十分详细、复杂，且带来了许多问题：

- 首先，User-Agent是非结构化的，为识别解析带来了不必要的复杂性，可能会导致兼容性问题。
- 其次，User-Agent头部总是被默认发送，而其参数的多样性组合使得User-Agent包含了足够的信息可以对单个用户进行标识。



User-Agent Client Hints(UA-CH)即是为了解决这两个问题。

UA-CH使得浏览器能通过Sec-CH-UA头部，将User-Agent所涵盖的部分必要信息主动告诉服务器。随后服务器可以使用Accept-CH响应头部或者javaScript API来获取额外的User-Agent信息。



除此之外，UA-CH的全集比UA涵盖的信息更多，比如CPU架构和微内存登，详细见下图。

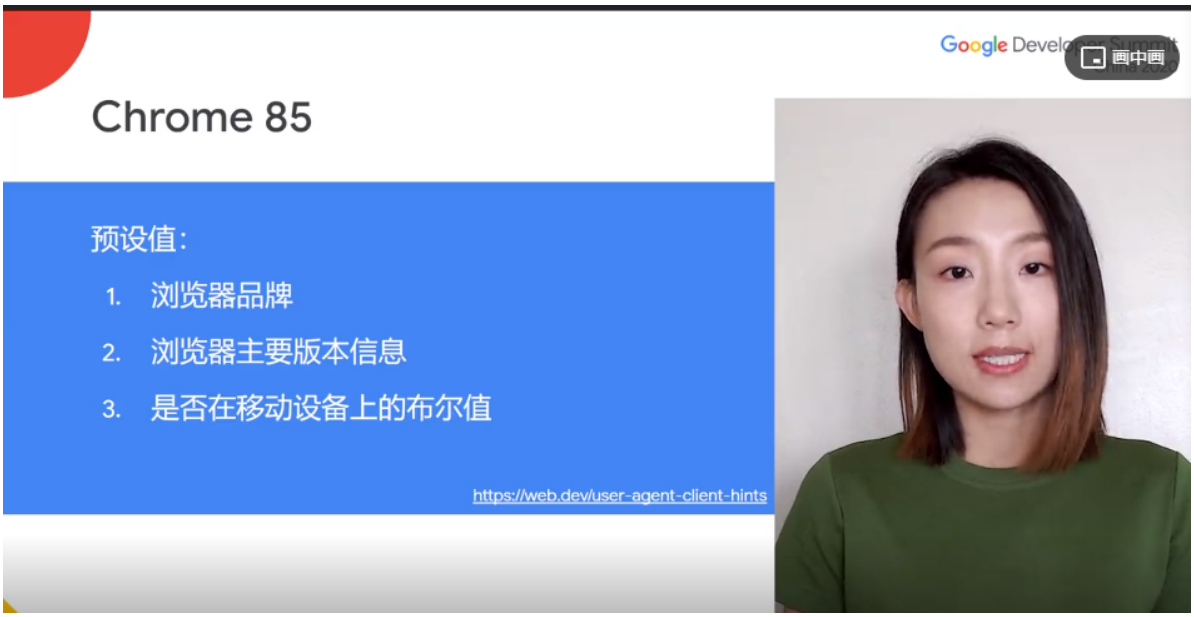


响应头部示例值 Accept-CH	请求头部	请求示例值	示例值注释
UA	Sec-CH-UA	"Chromium";v="84", "Google Chrome";v="84"	浏览器品牌以及其重要版本列表
UA-Mobile	Sec-CH-UA-Mobile	?1	布尔值，指示浏览器是（?1 为true）否（?0 为false）在移动设备上
UA-Full-Version	Sec-CH-UA-Full-Version	"84.0.4143.2"	浏览器的完整版本
UA-Platform	Sec-CH-UA-Platform	"Android"	设备的平台，通常是操作系统（OS）
UA-Platform-Version	Sec-CH-UA-Platform-Version	"10"	平台或操作系统的版本
UA-Arch	Sec-CH-UA-Arch	"ARM64"	设备的基础架构，虽然这可能与显示页面无关但该站点可能希望提供默认为正确格式的下载
UA-Model	Sec-CH-UA-Model	"Pixel 3"	设备型号

https://developers.google.com/web/updates/2015/09/automating-resource-selection-with-client-hints

UA-CH省去了对UA字符串复杂的解析过程，以可审核和公开的方式管理访问，最大程度上减少了在网络上进行隐式跟踪的能力。

Chrome从85版本开始正是逐步发布UA-CH，浏览器将默认提供一下信息：



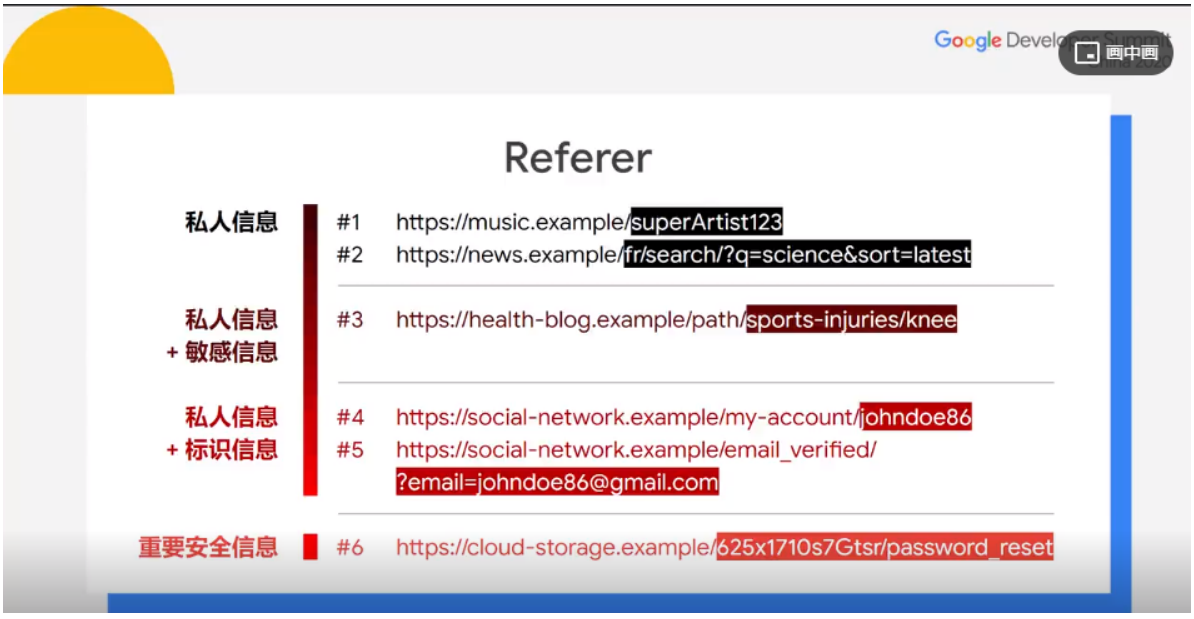
Referer & Referrer-Policy

Referer头部由于最早的拼写错误少了一个`r`。Referer头部在某些请求头部出现，比如用户点击连接的导航请求或者浏览器对页面的子资源请求。

该头部包含了发出请求的来源或者网页URL。



完整的URL可能包含路径和查询字符串，有相当的信息量，其中有许多私人信息、敏感信息、标识信息，比如下图示例。当页面跨源访问时，则可能泄露这些信息。

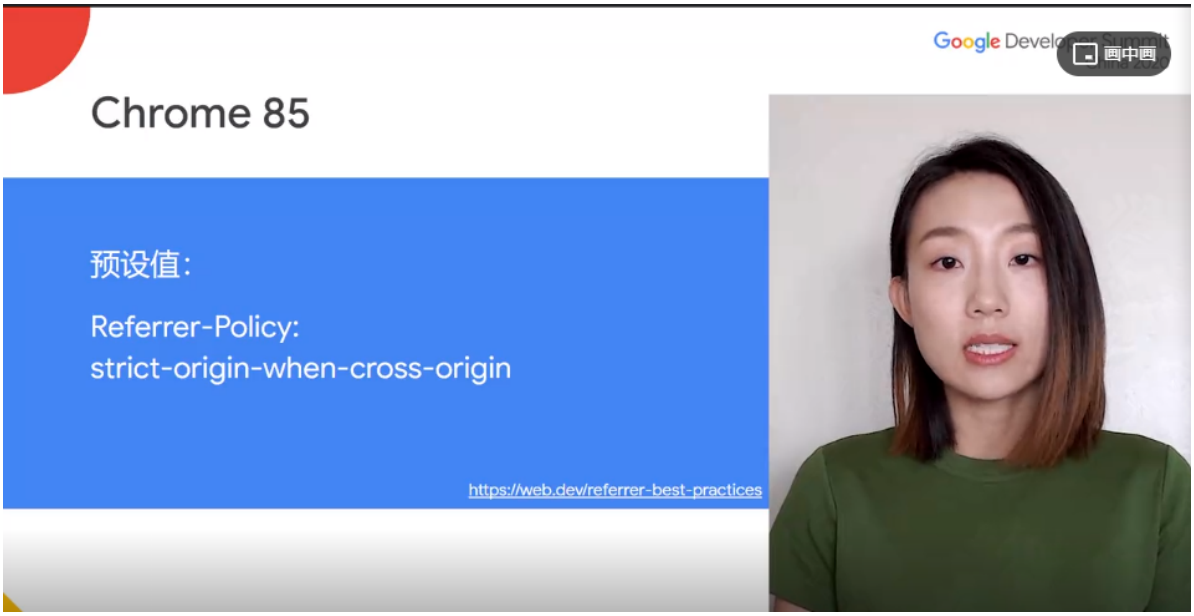


幸好Referrer-Policy头部可以限制Referer 中包含的数据，如未设置Referrer-Policy，则会默认使用浏览器的默认值。

Referrer-Policy：strict-origin-when-cross-origin将成为新的默认值。它在安全性降级的环境下不发送Referer；在跨源的请求环境下，Referer只包含源；只有在同源请求中，才包含完整的Referer。



Chrome计划在85版本，strict-origin-when-cross-origin将成为新的Referrer-Policy默认值



构建现代浏览器 - 像 2003 年一样逐步增强

- 演讲者：Thomas Steiner，Google开发技术推广工程师
- 内容：推广Local Font Access API
- 评价&感想：不推荐，以为是讲浏览器架构，实际只是讲一个添加字体的API。

为您的应用适配 Android 11 的隐私变更

- 演讲者：陈卓，Google高级技术推广工程师
- 内容：介绍Android 11的隐私变更，帮助开发者进行更有针对性的适配
- 评价&感想：一般推荐。APP权限一直都"管"的不好。比如百度系的APP总是申请一大堆不相关权限，且无法拒绝(拒绝就装不上)。

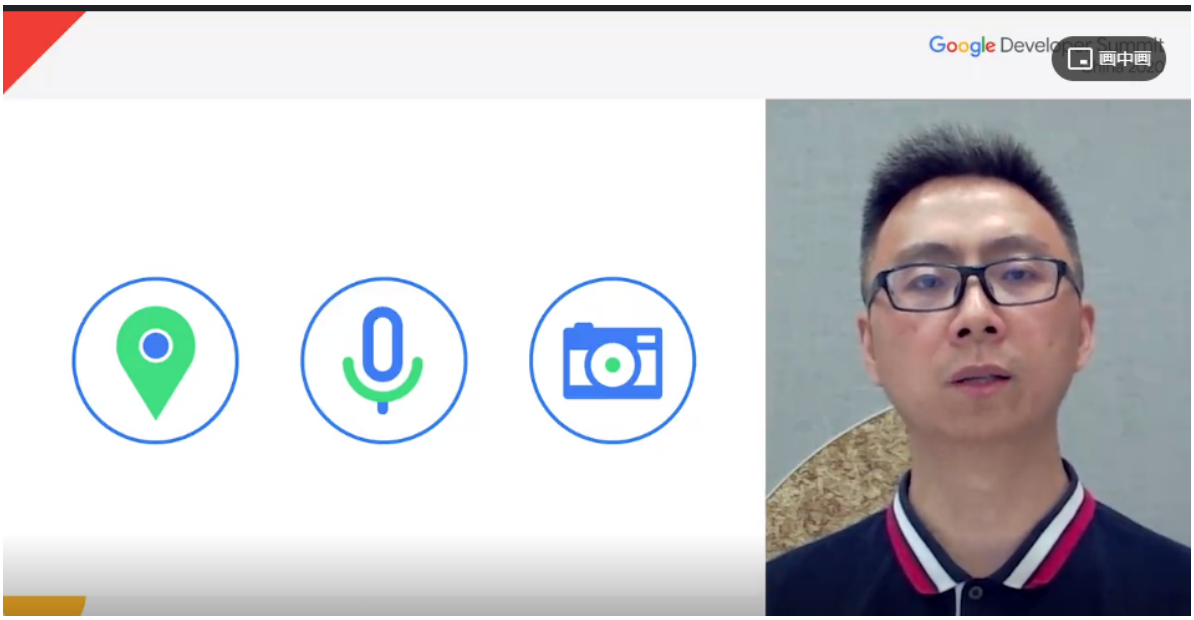
Android 11的最终版本在今年9月上旬正式发布，开发者正在进行适配工作。Android 11增强了对用户隐私数据的保护，这些变化也会对应用运行时的行为产生影响。

变更主要体现在五个方面：权限变化、隐私数据审核、新的前台服务类型、应用包可见性、分区存储。



权限变化

例如摄像头、麦克风登许多应用并不需要位置访问权限。用户可以为位置信息访问授予**临时单次权限**，当用户结束使用该应用时，授权将被系统取消。



如开发者的应用已遵循权限最佳时间，则无需任何改动。



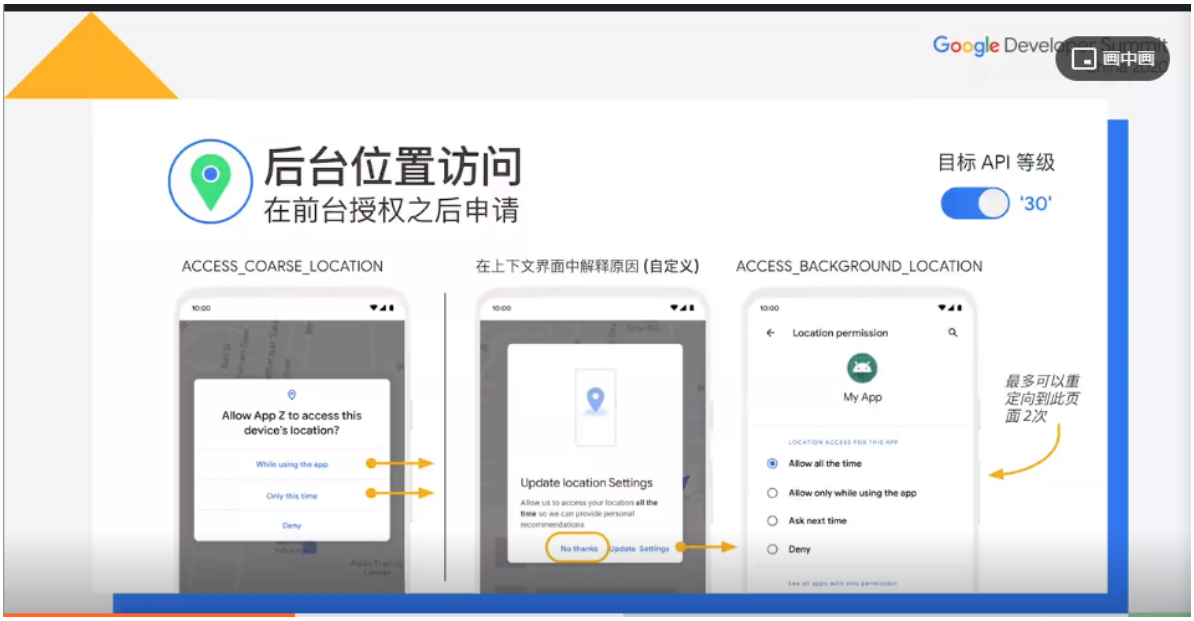
”前台“和”后台“访问时权限是分开的。



”前台“权限没有任何改变。

APP不能同时申请”前台“和”后台“权限

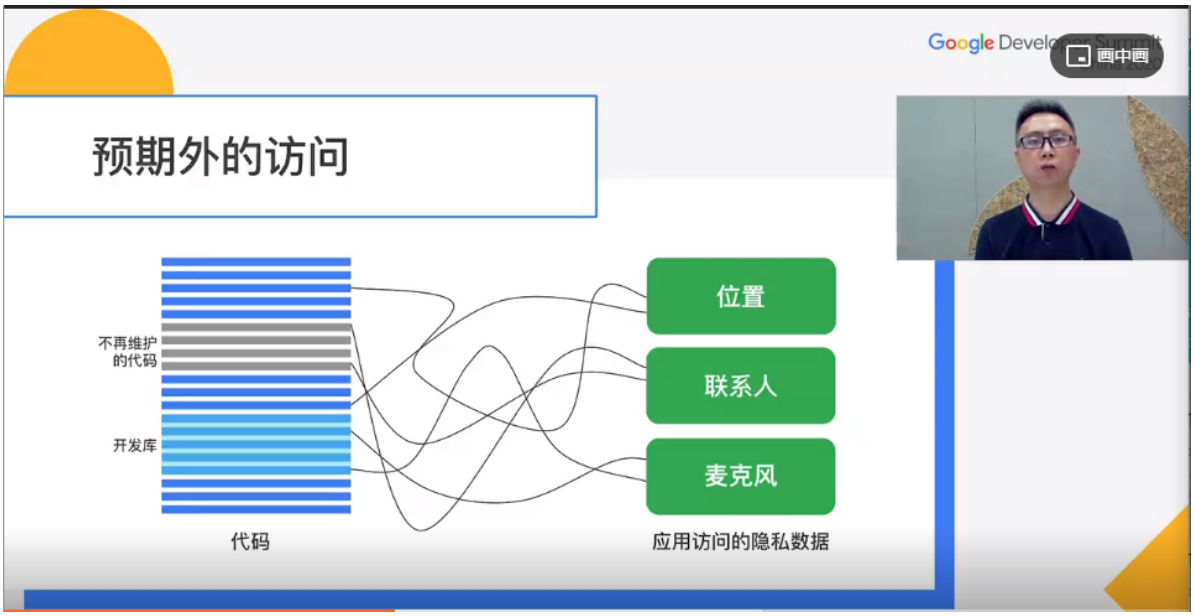
- 需先申请”前台“权限，当用户授予后才能申请”后台“权限。
- 当申请”后台“权限时，系统不对弹出权限授予对话框，而是跳到APP的权限设置界面，由用户手动设置。



权限自动重置。当用户长时间没打开某个APP，则系统会自动回收该APP所关联的权限。

隐私数据审核

移动APP的最佳做法是确保访问私有数据的透明度。例如一个Voip APP为什么要访问联系人信息应该是显而易见的。但对于开发者来说，准确知道代码所需的访问权限却不是那么容易。

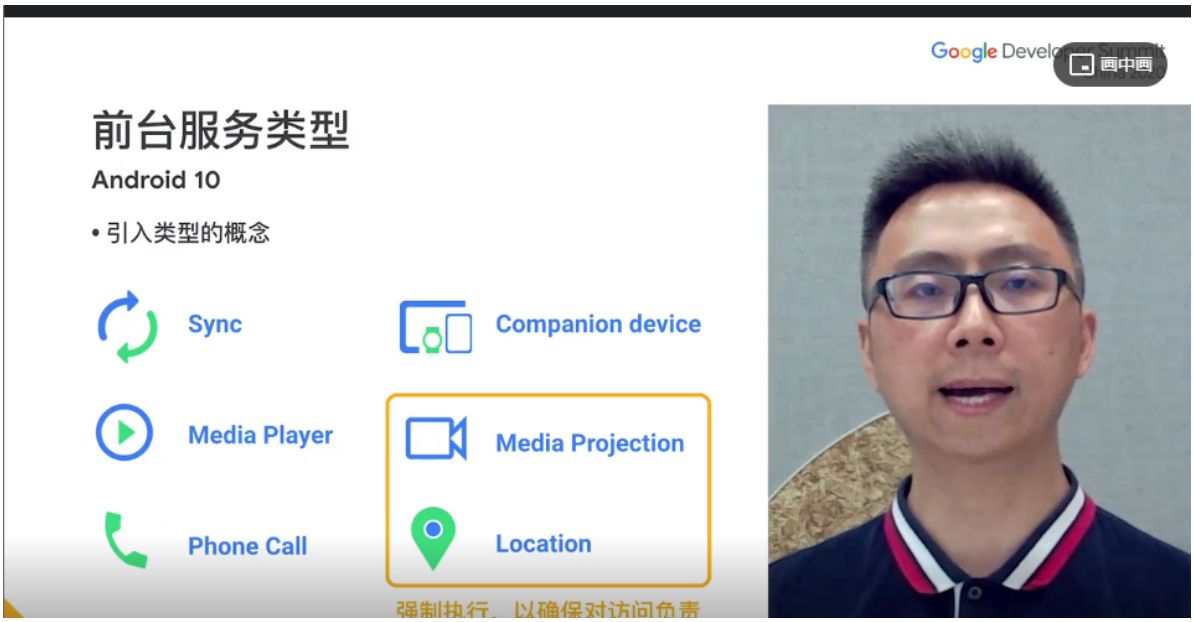


Android 11提供了两个新的API，供开发人员了解其应用的数据使用情况



新的前台服务类型

Android 11拓展了前台服务类型，包括摄像头和麦克风。



应用包可见性

Android 10及之前版本，APP可通过函数看到设备中所有已安装的应用。



为了更好保护用户隐私，Android 11对APP查询设备中已安装应用以及如何进行交互进行了限制。



分区存储

Android 10首次引入"分区存储"的概念。分区存储将存储分为不同集合，并限制应用对共享存储的广泛访问。




Google Developer Summit
画中画
Android 10 上的分区存储
向媒体集合和下载集合存放内容，不受任何限制
获取了 Storage 权限后，应用只能读取媒体集合中的内容
获取照片中的地理位置元数据需要申请相应权限
必须通过系统选择器访问其他所有文件类型
必须通过系统选择器访问集合以外的内容
当应用的目标 API 等级为 Android 10 时，默认强制执行，
但应用可以选择退出
05:53